МАППИНГ. СЕРВИС ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И СКОРИНГА ТРАНЗАКЦИЙ

Вариант 8. Ширяева Дарья Константиновна 5130904/40106

(ИБ, ИЗ2, ПЗ1, Д1ОЗ2, Д1ОО4, Д2П2, Д2Б4, ОР1, ОД2)

Элемент СМО	**Сущность бизнес-домена**	**Назначение**
Источник (ИБ, ИЗ2)	Платежные терминалы, банкоматы, мобильный банк	Генерируют бесконечный поток заявок на проверку транзакций (ИБ). Интервалы времени между поступлением транзакций моделируются равномерным распределением (ИЗ2) в заданном диапазоне.
Заявка	Запрос на скоринг и антифрод-проверку платежа	Единица работы, содержащая идентификатор источника, время генерации, сумму, реквизиты карты и параметры транзакции. Требует выполнения рисковых вычислений.
Буферная память (Д1ОЗ2)	Выделенная очередь в памяти (In-Memory Queue) шлюза	Хранит транзакции, ожидающие скоринга. Новая заявка записывается на первое свободное место с наименьшим порядковым номером (минимальным индексом) без сдвига остальных заявок (Д1ОЗ2).

Прибор (ПЗ1)	Микросервис скоринга (Risk Assessment Worker)	Выполняет проверку одной транзакции за раз. Время обработки подчиняется экспоненциальному закону (ПЗ1), так как зависит от сетевых задержек и времени ответа внешних баз данных и черных списков.
Диспетчер постановки	Компонент шлюза безопасности (API Gateway)	Принимает транзакцию и проверяет наличие свободных ячеек. Записывает заявку в буфер по правилу Д1О32. При полном буфере инициирует дисциплину отказа Д1ОО4 (выбивание самой старой заявки).
Диспетчер выбора	Планировщик балансировщика (Scheduler)	При освобождении микросервиса выбирает заявку из буфера с учетом приоритета источника (Д2Б4). Отобранную заявку передает на свободный воркер, используя циклический поиск по кольцу Round-Robin (Д2П2).
Отказ (Д1ОО4)	Выбитая из очереди застрявшая транзакция	При переполнении буфера из него удаляется самая старая заявка (находящаяся в очереди дольше всех, у которой истекает клиентский таймаут). На ее место записывается новая заявка, а выбитая получает статус отказа (HTTP 504 / Fraud Timeout).

Обслуживание	Выполнение алгоритмов антифрод-проверки	Микросервис запрашивает профиль клиента, проверяет лимиты, выполняет скоринговые правила, записывает результат проверки в БД и возвращает статус одобрения/блокировки транзакции.
Выход из системы	Завершенный жизненный цикл транзакции	Заявка покидает систему либо после успешного выполнения скоринга с возвратом статуса клиенту, либо после выбивания из буфера с регистрацией отказа.
Отображение работы (ОД2)	Календарь событий с указателями	Применяется в пошаговом режиме для фиксации динамики: отображаются наступление событий, состояние ячеек буфера, статус микросервисов скоринга и текущие положения указателей выбора.
Отображение результатов (ОР1)	Сводная таблица характеристик	Выводится по окончании моделирования в виде итоговых метрик: количество сгенерированных и обработанных транзакций, процент отказов, среднее время ожидания и коэффициент загрузки микросервисов.